

Aufgabe 3 – 1:n-Beziehung und Fremdschlüssel

InstaHub · Benutzer und Fotos zuordnen

2 · Die 1:n-Beziehung beschreiben

Zwischen `users` und `photos` besteht eine 1:n-Beziehung. **Beschreibe** diese Beziehung in beide Richtungen: Wie viele Fotos kann ein Benutzer besitzen und wie viele Benutzer gehören zu einem einzelnen Foto?

3 · Primär- und Fremdschlüssel unterscheiden

Beschreibe die Aufgaben von `users.id` und `photos.user_id` bei der Zuordnung eines Fotos. Benenne dabei Primärschlüssel und Fremdschlüssel.

Aufgabe 3 – 1:n-Beziehung und Fremdschlüssel

Fremdschlüssel anwenden · Kardinalitäten deuten

4 · Ein neues Foto zuordnen

Ein neues Foto mit der `id` 4 soll zum Benutzer mit der `id` 7 gehören. **Beschreibe**, welcher Wert in `photos.user_id` stehen muss und warum die Foto-ID dafür nicht verwendet wird.

5 · Klassendiagramm skizzieren

Eine Schulklasse hat viele Schülerinnen und Schüler; jede Schülerin und jeder Schüler gehört genau einer Schulklasse. **Skizziere** ein entsprechendes Klassendiagramm.

6 · Wiederholte Benutzer-IDs erklären

Die Fotos 11 und 12 haben unterschiedliche Werte in `photos.id`, aber beide den Wert 3 in `photos.user_id`. **Beschreibe**, warum das möglich ist und welche Information jede der beiden Spalten liefert.
